

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SISTEMA DE INFORMACIÓN CHEERCLICK SYSTEMS

Conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión:	3.0
Fecha:	Marzo 2026
Estado:	Borrador para Revisión
Clasificación:	Confidencial - Uso Interno
Proyecto:	CHEERCLICK SYSTEMS

HISTORIAL DE CAMBIOS

Este documento mantiene un registro de todas las modificaciones realizadas desde su creación.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	05/12/2025	Equipo de Análisis	Versión inicial del documento ERS
2.0	12/03/2026	Equipo de Análisis	Segunda versión del documento ERS
3.0	29/03/2026	Equipo de Análisis	Tercera versión del documento ERS

REGISTRO DE APROBACIONES

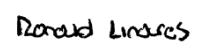
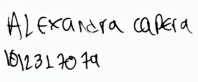
Nombre	Rol	Firma	Fecha
Ronald Linares	Propietario del Club		11/12/2025
Alexandra Capéra	Administradora		11/12/2025
Stuard Reyes	Entrenador		

TABLA DE CONTENIDO

HISTORIAL DE CAMBIOS	2
REGISTRO DE APROBACIONES	2
TABLA DE CONTENIDO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance del Documento	4
1.3 Audiencia del Documento	4
1.4 Referencias Normativas	5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	5
2.1 Perspectiva del Producto	5
2.2 Contexto del Sistema	5
2.3 Funciones Principales del Producto	5
2.4 Características de los Usuarios	6
2.5 Restricciones Generales	6
2.6.1 Suposiciones	6
2.6.2 Dependencias	6
3. Definición de Actores del Sistema	7
3.1 Actores Primarios	7
3.1.1 ACT-001: Administrador	7
3.1.2 ACT-002: Entrenador	7
3.1.3 ACT-003: Cliente (Atleta/Tutor)	7
3.2 Secundarios	7
3.2.1 ACT-004: Sistema de Notificaciones	7
3.2.2 ACT-005: Sistema de Reportes	7
4. Requisitos Funcionales	8
4.1 Modulo Gestión de Usuarios	8
4.2 Módulo Gestión de Horarios	9
4.3 Módulo Gestión de Rendimiento Deportivo	10
4.4 Módulo Gestión de Implementos Deportivos	11
4.5 Módulo Gestión de PQRS	12
RF- 030 Actualización de Registro de PQRS	12
5. Requisitos No Funcionales	13
5.1 Requisitos de Usabilidad	13
5.2 Requisitos de Seguridad y Acceso	14
5.3 Requisitos de Rendimiento	15
6. Glosario de Términos	16

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) tiene como finalidad especificar de manera íntegra, definida y verificable todos los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de información CHEERCLICK SYSTEMS. Este documento está desarrollado conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 estándar internacional para la ingeniería de requisitos de sistemas y software, garantizando así la completitud, consistencia, trazabilidad y comparabilidad de los requisitos especificados y servirá como base contractual y técnica para el desarrollo, pruebas y aceptación del sistema.

El documento está dirigido a los siguientes interesados: propietarios, equipo de desarrollo de software, equipo de control de calidad, usuarios finales del sistema y auditores de cumplimiento. Este documento constituye el contrato técnico entre los stakeholders del proyecto y el equipo de desarrollo, estableciendo las bases para el diseño, implementación, pruebas y validación del sistema.

1.2 Alcance del Documento

El alcance de este documento abarca la especificación completa del sistema de información Cheer Click Systems incluyendo:

- Administrar los usuarios del sistema, incluyendo registro, autenticación, gestión de roles, permitir crear cuentas y asignar horarios según su categoría
- Gestionar los horarios de entrenamientos y competencias, permitiendo a los entrenadores y administradores consultar y modificar, garantizando una adecuada organización de las actividades del club.
- Gestionar el rendimiento deportivo de los atletas, incluyendo evaluaciones, control de asistencia y seguimiento del progreso.
- Gestionar los elementos deportivos utilizados en los entrenamientos, permitiendo registrar solicitudes, entregas y consultar el historial de uso de elementos.
- Gestionar un canal formal donde se pueda tener un control de las solicitudes de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

1.3 Audiencia del Documento

Este documento está dirigido a las siguientes audiencias:

Audiencia	Uso del Documento
Stakeholders de Negocio	Cliente (Deportistas y Tutor), Entrenadores, Administradores
Gerencia del Club deportivo	Propietario del Club Deportivo
Equipo de Desarrollo	Aprendices
Calificación de Proyecto	Jurados

1.4 Referencias Normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Ingeniería de sistemas y software - Procesos del ciclo de vida - Ingeniería de requisitos.
- ISO/IEC 25010:2011 - Modelos de calidad de sistemas y software.
- Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales (Habeas Data).
- Ley 181 de 1995 - Ley de deporte en Colombia.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Perspectiva del Producto

CHEERCLICK SYSTEMS es un sistema de información empresarial diseñado con el objetivo de modernizar y automatizar los procesos del Club. El sistema busca incorporar soluciones para las carencias de los procesos actuales del Club deportivo, integrando sus áreas en una única plataforma.

El sistema se implementará como una aplicación web progresiva (PWA), será accesible mediante navegadores web y dispositivos móviles.

2.2 Contexto del Sistema

CHEERCLICK SYSTEMS operará dentro de un ecosistema que incluye las siguientes interacciones:

Sistema Externo	Tipo de Integración	Propósito
Sistemas de Comunicaciones (Email/SMS)	API REST	Enviar notificaciones a acudientes y atletas sobre recordatorio de clases, mensualidades pendientes o cambios de horario.

2.3 Funciones Principales del Producto

El sistema CHEERCLICK SYSTEMS comprende cinco módulos funcionales principales que cubren las áreas críticas de operación de un club deportivo.

Módulo 1 - Gestión de Usuario: Registro de nuevos atletas en el sistema, autenticación, gestión de perfiles, administración de roles dentro del sistema y control de acceso a las diferentes funcionalidades de la plataforma.

Módulo 2 - Gestión de Horarios: Organización y administración de los horarios de entrenamiento, asignación de sesiones por categoría, visualización de disponibilidad y control de posibles imprevistos.

Módulo 3 - Gestión de Rendimiento Deportivo: Registro y monitoreo del desempeño de los atletas mediante la evaluación de habilidades, seguimiento del progreso individual, control de asistencia a entrenamientos, registro de inasistencias y sus respectivas justificaciones, y generación de reportes que permitan evidenciar el desarrollo deportivo de cada deportista.

Módulo 4 - Gestión de Elementos Deportivos: Registro y control de los elementos deportivos utilizados en el club, gestión de solicitudes de materiales, control básico de disponibilidad y seguimiento de los movimientos de los recursos necesarios para los entrenamientos.

Módulo 5 - Gestión de PQRS: Implementar un canal para facilitar los comentarios de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de todos los usuarios, permitiendo una gestión ágil y organizada de cada solicitud registrada.

2.4 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Perfil	Responsabilidades	Nivel Técnico
Administrador	Dueño o gerente del club deportivo	Gestión de usuarios, administración de horarios, consulta de reportes del sistema y supervisión de las operaciones del club.	Medio - Alto
Entrenador	Personal técnico encargado del entrenamiento deportivo.	Registro de calificaciones, seguimiento del progreso del atleta y consulta de horarios.	Básico - Medio
Cliente	Usuario que recibe los servicios brindados(Tutor y atleta).	Consulta de horarios, rendimiento deportivo y estado de mensualidades.	Básico

2.5 Restricciones Generales

- El sistema debe estar en funcionamiento durante los 7 días de la semana, 13 horas aproximadas al día.
- El sistema debe tener compatibilidad con navegadores como Google, Chrome, Edge, Safari u Opera.
- El sistema deberá cumplir con las normas de protección de datos personales (Habeas Data / Ley 1581 de 2012), debido al manejo de información de los atletas.

2.6 Suposiciones y Dependencias

2.6.1 Suposiciones

- El club cuenta con conectividad a Internet estable (mínimo 5 Mbps)
- Los usuarios recibirán capacitación antes de utilizar el sistema
- El club dispone de hardware compatible (computadores, celulares o tabletas)
- Los proveedores disponen de interfaces de integración documentadas

2.6.2 Dependencias

- Tecnología de club(red, equipos, energía) en correcto funcionamiento
- Cumplimiento de la normativa de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).

3. Definición de Actores del Sistema

3.1 Actores Primarios

3.1.1 ACT-001: Administrador

Descripción: Usuario con el mayor nivel de privilegios dentro del sistema, responsable de la administración, supervisión y configuración general de la plataforma del club deportivo.

Objetivos: Gestionar usuarios y roles, administrar horarios de entrenamiento, consultar reportes del sistema y garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.

Frecuencia: Diaria, con sesiones frecuentes para tareas de administración y supervisión del sistema.

3.1.2 ACT-002: Entrenador

Descripción: Personal técnico encargado de dirigir los entrenamientos y realizar el seguimiento del desempeño deportivo de los atletas.

Objetivos: Registrar evaluaciones de habilidades, monitorear el progreso de los deportistas, consultar horarios de entrenamiento y gestionar información relacionada con el rendimiento deportivo.

Frecuencia de usos: Frecuente, durante la jornada de entrenamiento para registrar y consultar información de los atletas.

3.1.3 ACT-003: Cliente (Atleta/Tutor)

Descripción: Cliente del sistema que representa tanto a los deportistas como a sus tutores, quienes consultan información relacionada con la participación del atleta en el club.

Objetivos: Permitir registrarse dentro del sistema, consultar horarios de entrenamiento, visualizar el rendimiento deportivo del atleta, gestionar asistencia, verificar el estado de mensualidades y realizar solicitudes de implementos deportivos o PQRS dentro del sistema. El acceso a las funcionalidades estará disponible una vez la cuenta haya sido validada por el administrador.

Frecuencia de usos: Variable, principalmente para consultar información del atleta o realizar solicitudes.

3.2 Secundarios

3.2.1 ACT-004: Sistema de Notificaciones

Descripción: Encargado de automatizar envíos de recordatorios y notificaciones a los usuarios del sistema sobre horarios de entrenamiento, cambios en la programación o respuestas a solicitudes realizadas, a través de SMS/correo electrónico.

3.2.2 ACT-005: Sistema de Reportes

Descripción: Componente encargado de procesar la información registrada en el sistema para generar reportes relevantes para la gestión del club.

4. Requisitos Funcionales

4.1 Modulo Gestión de Usuarios

RF-001 Registro de Usuarios

El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante el ingreso de información básica como nombre, correo electrónico, número y tipo de documento, certificado de la EPS; quedando la cuenta en estado pendiente hasta su validación por el administrador.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El usuario completa el formulario correctamente.
- La cuenta queda en estado “pendiente”
- El correo no debe estar previamente registrado.
- El sistema muestra un mensaje indicando que debe esperar validación.

RF - 002 Validación de Cuenta por Administrador

El sistema debe permitir al administrador aceptar o rechazar las cuentas registradas por los usuarios antes de habilitar su acceso al sistema

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El administrador puede visualizar el estado de las cuentas
- Puede aprobar o rechazar solicitudes.

RF - 003 Notificación de Activación de Cuenta

El sistema debe notificar al usuario mediante correo electrónico ante el cambio de estado de su cuenta.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El usuario recibe un correo de activación o rechazo.
- La notificación se envía solo después de la del cambio realizado por el administrador.

RF-004 Inicio de Sesión

El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante correo electrónico y contraseña.

Prioridad: Alta

El usuario completa el formulario correctamente.

- El sistema valida credenciales
- El sistema solo permite el acceso a usuarios con estado activo.
- Si la cuenta está en estado “pendiente”, se mostrará un mensaje informativo.

RF- 005 Control de Intentos

El sistema debe implementar autenticación mediante correo electrónico y contraseña, permitiendo un máximo de 3 intentos fallidos consecutivos antes de bloquear temporalmente la cuenta del usuario.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Si el usuario ingresa credenciales incorrectas en tres intentos consecutivos, el sistema bloquea temporalmente la cuenta por 30 minutos y muestra un mensaje indicando que se ha superado el número máximo de intentos permitidos.

RF- 006 Cambio de Contraseña

El sistema debe permitir a los usuarios un cambio de contraseña en caso de que sea requerido.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El usuario debe cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad para cambiar la contraseña.

RF - 007 Actualizar Datos del Usuario

El sistema debe permitir a los usuarios actualizar su información personal registrada

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El usuario puede modificar datos como nombre, correo o contraseña.
- Los cambios se guardan correctamente en el sistema.

RF- 008 Administración de Cuentas

El sistema debe permitir al administrador modificar, activar o desactivar cuentas de usuarios.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Los cambios realizados por el administrador se reflejan inmediatamente en el sistema.

RF- 009 Consulta y Registro de Estado de Mensualidades

El sistema debe permitir al administrador registrar y actualizar el estado de las mensualidades de los atletas indicando su respectivo estado con el envío de notificaciones relacionadas.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El administrador registra y actualiza el estado de las mensualidades
- El cliente puede consultar el estado de sus pagos
- El sistema muestra historial de pagos y meses pendientes

RF- 010 Cierre de Sesión

El sistema debe permitir a los usuarios cerrar sesión de manera segura, finalizando su acceso a la plataforma.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El usuario puede cerrar sesión mediante una opción visible en la interfaz.
- El sistema redirige al usuario a la pantalla.
- El usuario no podrá acceder a funcionalidades del sistema sin autenticarse nuevamente.

4.2 Módulo Gestión de Horarios

RF- 011 Definición de Cronograma

El sistema debe permitir al administrador configurar los días y franjas horarias de entrenamiento para cada categoría y nivel, verificando que no existan coincidencias en el uso de espacio.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El usuario debe haber sido autenticado con anterioridad como administrador.

RF- 012 Consultar Horarios

El sistema debe generar un calendario para cada categoría, filtrando únicamente las sesiones de entrenamiento y eventos que correspondan a cada usuario.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema debe mostrar únicamente el horario correspondiente para cada usuario.

RF - 013 Modificación de Horarios

El sistema debe permitir exclusivamente al administrador modificar o inhabilitar los horarios de entrenamiento y torneos previamente definidos, asegurando la consistencia del cronograma y evitando conflictos de programación. Asimismo, el sistema deberá notificar automáticamente a los usuarios afectados por los cambios realizados.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Solo el administrador tiene permisos para modificar o eliminar horarios.
- El sistema valida que los cambios no generen conflictos con otros eventos registrados.
- Los cambios se guardan correctamente en el sistema.

4.3 Módulo Gestión de Rendimiento Deportivo

RF - 015 Registro de Rendimiento Deportivo

El sistema debe permitir al entrenador evaluar y registrar el desempeño deportivo del atleta, incluyendo evaluaciones de desempeño, mientras que la asistencia será gestionada mediante los registros correspondientes del sistema.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Sólo se puede registrar información de atletas asignados al entrenador.
- Se registra fecha, observaciones y calificación del desempeño.

RF - 016 Consulta de Rendimiento Deportivo

El sistema debe permitir a los usuarios autorizados consultar el rendimiento deportivo del atleta, incluyendo historial de evaluaciones y registro de asistencia.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: Se visualiza el historial completo del atleta organizado por fechas.

RF - 017 Actualización del Rendimiento Deportivo

El sistema debe permitir al entrenador modificar registros de rendimiento deportivo, incluyendo evaluaciones y asistencia.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Solo se pueden editar datos de atletas asignados, incluyendo evaluaciones de desempeño y registros asociados del atleta.

RF - 018 Inhabilitar Registro de Rendimiento

El sistema debe permitir Inhabilitar registros de evaluaciones o asistencia en caso de errores o duplicados.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar.
- Solo usuarios autorizados pueden eliminar registros.

RF-019 – Registro de Asistencia

El sistema debe permitir al entrenador registrar la asistencia de los atletas a entrenamientos o eventos, filtrando por fecha o categoría y marcando el estado de cada participante (asistió, falta, justificado).

- **Prioridad:** Alta
- **Actor principal:** Entrenador
- **Criterios de aceptación:**
 - El sistema permite seleccionar la fecha y el grupo correspondiente.
 - Se muestra la lista de atletas inscritos en ese grupo.
 - El entrenador puede marcar el estado de asistencia de cada atleta.
 - Los registros de asistencia se guardan correctamente en el sistema.
 - El sistema permite confirmar los cambios antes de guardarlos.

RF - 020 Justificación de Inasistencia

El sistema debe permitir a los clientes justificar la ausencia antes o después de la sesión de entrenamiento programada en su horario.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El cliente puede ingresar el motivo de la inasistencia (campo obligatorio) y puede adjuntar un archivo como soporte (opcional).
- El sistema muestra un mensaje de confirmación al enviar la solicitud.
- El sistema debe asociar la justificación a la fecha correspondiente de la inasistencia.

4.4 Módulo Gestión de Implementos Deportivos

RF - 021 Registro de Implementos Deportivos

El sistema debe permitir registrar los elementos deportivos utilizados en el club, incluyendo nombre del elemento, cantidad disponible y estado.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: Los elementos registrados quedarán almacenados en el sistema y pueden ser consultados posteriormente.

RF - 022 Solicitud de Implementos Deportivos

El sistema debe permitir que los clientes soliciten elementos deportivos para los entrenamientos y competencias.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: La solicitud debe quedar registrada con fecha, solicitante, tipo de elemento requerido y detalles adicionales.

RF - 023 Aprobación de Solicitudes de Implementos

El sistema debe permitir al administrador aprobar o rechazar las solicitudes de implementos deportivos realizadas por los usuarios.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El administrador puede visualizar las solicitudes pendientes y así mismo aprobar o rechazar las mismas.

RF - 024 Consulta Historial de solicitudes

El sistema debe permitir consultar el historial de solicitudes de elementos deportivos realizadas en el club.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: El sistema muestra las solicitudes con su estado, fecha y cliente asociado.

RF - 025 Actualización de Implementos

El sistema debe permitir modificar la información de los implementos deportivos registrados.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir actualizar uno o varios campos del implemento.
- El estado del implemento puede cambiar (disponible, inhabilitado)

RF - 026 Eliminación, cancelación o Inhabilitación de Implementos

El sistema debe permitir eliminar, cancelar o inhabilitar implementos deportivos del sistema cuando el cliente quiera cancelarlo o ya no estén disponibles o se hayan discontinuado.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita confirmación antes de realizar la acción.
- No se podrán eliminar elementos si tiene solicitudes activas.

4.5 Módulo Gestión de PQRS

RF- 027 Registro de PQRS

El sistema debe permitir a los usuarios registrar peticiones, quejas, reclamos o sugerencias dentro de la plataforma.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El usuario debe seleccionar el tipo de solicitud (Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia).
- Debe ingresar una descripción obligatoria.
- La solicitud queda registrada con estado "Radicada".

RF- 028 Generación de Radicado

El sistema debe asignar automáticamente un número de radicado único a cada solicitud registrada.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: No se permiten números de radicados duplicados.

La solicitud queda registrada con fecha y hora de envío.

RF- 029 Consulta de PQRS

El sistema debe permitir a los usuarios consultar información relacionada a las solicitudes registradas.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: El administrador puede visualizar todas las solicitudes mientras que el resto de usuarios solo podrá visualizar sus propias solicitudes.

RF- 030 Actualización de Registro de PQRS

El sistema debe permitir actualizar el estado y la información relacionada a una solicitud.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El administrador puede cambiar el estado (pendiente, en trámite y resuelta).
- Los cambios quedan registrados en el sistema.

RF- 031 Respuesta de PQRS

El sistema debe permitir al administrador gestionar y responder las solicitudes registradas.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema registra la respuesta y actualiza el estado de la solicitud.
- La respuesta queda almacenada y asociada al radicado.

RF-032 Notificación de Estado de PQRS

El sistema debe notificar al usuario cuando su solicitud haya sido respondida.

Prioridad: Baja

Criterios de aceptación: El usuario recibe una notificación dentro del sistema y puede visualizar la respuesta asociada.

RF - 033 Inhabilitación de PQRS

El sistema debe permitir al administrador inhabilitar solicitudes de PQRS cuando sea necesario.

Prioridad: Baja

Criterios de aceptación:

- Solo el administrador puede inhabilitar solicitudes.
- Se registra fecha y usuarios.

5. Requisitos No Funcionales

5.1 Requisitos de Usabilidad

RNF - 001 Interfaz de Usuario

El sistema debe contar con una interfaz gráfica intuitiva, amigable y fácil de usar, que permita a los usuarios navegar y realizar procesos como registro de usuarios, inicio de sesión y recuperación de contraseña sin dificultad.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Todos los usuarios deben poder acceder y utilizar el sistema sin ningún problema por su edad.

RNF - 002 Facilidad de Aprendizaje

Un usuario nuevo debe ser capaz de familiarizarse con el sistema tras 30 minutos de uso continuo o exploración, gracias a una interfaz con procesos simples e intuitivos y retroalimentación clara sobre acciones y errores.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Sin importar la alfabetización del usuario o su edad puede utilizar el sistema sin complicaciones.

RNF - 003 Accesibilidad

El sistema debe cumplir criterios de accesibilidad de web, permitiendo ajustes de tamaño de letra, esquemas de color y asegurando compatibilidad con dispositivos y herramientas para usuarios con discapacidades.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: La interfaz debe adaptarse correctamente a diferentes dispositivos manteniendo la funcionalidad y legibilidad.

RNF - 004 Compatibilidad

El sistema debe ser compatible en diferentes navegadores, como: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, entre otros. El diseño debe ser representativo, funcionando correctamente en resoluciones desde 1024x768 hasta 4k.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Su usabilidad debe ser igual en cualquier navegador que el usuario esté utilizando.

RNF - 005 Alerta de Errores

El sistema debe notificar al usuario sobre los errores que se cometan durante el uso del sistema, a su vez dar una solución a dicha situación mediante mensajes claros, visibles y comprensibles.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Los usuarios deben comprender sus fallas y el sistema debe ser claro y respetuoso en sus mensajes.

5.2 Requisitos de Seguridad y Acceso

RNF - 006: Autenticación de Usuarios.

Para acceder al sistema, se requiere autenticación mediante usuario y contraseña. Las contraseñas deben tener mínimo 8 caracteres, incluir mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Después de 3 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea por 30 minutos.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: El sistema debe notificar al usuario sus intentos restantes y dar la opción de recuperar contraseña.

RNF -007: Segregación de Funciones.

El sistema debe garantizar la segregación de funciones críticas. Un mismo usuario no puede registrar una solicitud de PQRS y dar respuesta.

Prioridad: ALta

Criterios de aceptación: Las funciones de auditoría deben ser accesibles sólo por personal autorizado.

RNF - 008: Protección de Datos Personales.

Para hacer procesos como el de matrícula es necesario subir documento con datos de identidad y certificado médico.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema debe garantizar la protección y confidencialidad de datos personales, como lo indica la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales).

RNF -009: Timeout de Sesión.

El sistema debe terminar la conexión de los usuarios de forma automática, al detectar un periodo de 15 minutos de inactividad para los perfiles estándar y sólo de 5 minutos para quienes manejan datos confidenciales.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Se bloquean todos los elementos que estaban en uso y

el sistema deberá advertir 2 minutos antes de ejecutar la desconexión.

RNF - 010: Almacenamiento de datos.

Los datos sensibles (información de salud, contraseñas) deben ser almacenados de una forma segura, siempre priorizando la privacidad de los usuarios.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema debe permitir el acceso de datos correspondientes a la persona o administrador.

5.3 Requisitos de Rendimiento

RNF - 011: Tiempo de respuesta.

El sistema debe responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo máximo de 3 segundos.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El 95% de las consultas se completan en menos de 3 segundos.

RNF - 012: Capacidad de Carga

El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes y hasta 250 sesiones simultáneas sin degradación significativa del rendimiento, manteniendo tiempos de respuesta aceptables.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Pruebas de carga con 100 usuarios simultáneos manteniendo tiempos de respuesta dentro de umbrales definidos.

RNF - 013: Operación en Modo Offline

El sistema debe permitir visualizar información previamente cargada en caso de pérdida temporal de conexión.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Soportando hasta 4 horas de operación offline y completando la sincronización en un tiempo máximo aproximado de 30 minutos.

RNF - 014: Disponibilidad del sistema

El sistema debe garantizar su disponibilidad durante el horario de operación del club deportivo(9:00 AM a 10:00 PM).

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Las actividades de mantenimiento deben programarse en horario nocturno, con una duración estimada de 2 a 3 horas, para no afectar la operación normal.

RNF - 015: Notificación

El sistema debe contar con servicios de comunicación para mantener informados a clientes y personal sobre eventos, entrenamientos, cambios en el PQRS e implementos.

- Servicio de correo electrónico transaccional (confirmaciones, reportes, recordatorios)
- Servicio de SMS para notificaciones urgentes y códigos de verificación
- Notificaciones push para la aplicación móvil de clientes

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Las notificaciones solo se realizaran si el usuario autorizó o permitió dichas acciones.

RNF - 016: Respaldo de Información

El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos para evitar pérdida de información.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema debe generar un respaldo diario de la base de datos y permitir su recuperación en caso de fallo.

6. Glosario de Términos

Término	Definición
API	Application Programming Interface. Conjunto de protocolos y herramientas para construir software y aplicaciones.
EDI	Electronic Data Interchange. Intercambio electrónico de documentos comerciales en formato estándar.
ERS	Especificación de Requisitos de Software. Documento que describe completamente el comportamiento esperado del sistema.
PWA	Progressive Web Application. Aplicación web que utiliza tecnologías modernas para ofrecer experiencia similar a apps nativas.
RBAC	Role-Based Access Control. Modelo de control de acceso que asigna permisos según roles de usuario.
RPO	Recovery Point Objective. Cantidad máxima de datos que se pueden perder en caso de desastre.
RTO	Recovery Time Objective. Tiempo máximo para recuperar el servicio después de un desastre.
SLA	Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio que define métricas de calidad.
TLS	Transport Layer Security. Protocolo criptográfico para comunicaciones seguras en red.
UBL	Universal Business Language. Estándar XML para documentos comerciales electrónicos.

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

ERS CheerClick Systems v2.0 | Marzo 2026 | Confidencial